

Palo Alto EDL Hosting Service

Microsoft Defender for Endpoint (MDE)

通信制御 設定手順書

文書番号	NET-SEC-EDL-MDE-001
バージョン	1.0
対象製品	PAN-OS 10.1以降 / Panorama / Prisma Access
対象サービス	Microsoft Defender for Endpoint (Worldwide)
作成日	2026-06-02
作成者	ネットワークセキュリティチーム

1. 概要

Palo Alto Networks EDL Hosting Service は、Microsoft Defender for Endpoint (MDE) をはじめとする SaaSアプリケーションのエンドポイント (IPアドレス・URL・ドメイン) を、Palo Alto Networks が一元管理・公開しているクラウドサービスです。本手順書では、このEDL Hosting Serviceが提供するMDE向けフィードURLを Palo Alto NGFW (またはPrisma Access) に設定し、MDEエージェントのクラウド通信を適切に制御 (許可/復号除外/QoS) するための手順を説明します。

1.1 EDL Hosting Serviceとは

Palo Alto Networks が無償で提供するマネージドサービスで、SaaSプロバイダーが公開するエンドポイントリストを 毎日自動チェックし、IPアドレスの重複排除・集約最適化を施したうえでHTTPS経由で配信します。ファイアウォール管理者はフィードURLをEDLとして登録するだけで、手動メンテナンス不要でリストを常に最新に保てます。

特徴	説明
自動更新	SaaSプロバイダーが公開するエンドポイントを毎日自動チェック・更新
IP最適化	重複IPの除去と集約により、ファイアウォールエントリ数を最小化
完全性保証	異常検知時は手動承認プロセスを経てから配信 (改ざん防止)
無償提供	Palo Alto NGFWおよびPrisma Accessのライセンス内で追加費用なし
CDN配信	クラウド型CDNで世界中から高速アクセス可能 (saasedl.paloaltonetworks.com)

1.2 MDE向けフィードURL一覧

EDL Hosting Serviceが提供するMicrosoft Defender for Endpointのフィードは以下のURLから参照できます。地域 (Worldwide / EU) とデータタイプ (IPv4 / IPv6 / URL) を選択します。

フィード名	フィードURL	種別	更新頻度
MDE Worldwide IPv4	https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds/msdefender/worldwide/microsoftdefenderforendpointworldwide/ipv4	IPv4	日次
MDE Worldwide IPv6	https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds/msdefender/worldwide/microsoftdefenderforendpointworldwide/ipv6	IPv6	日次
MDE Worldwide URL	https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds/msdefender/worldwide/microsoftdefenderforendpointworldwide/url	URL	日次
MDE EU IPv4	https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds/msdefender/eu/microsoftdefenderforendpointeu/ipv4	IPv4	日次
MDE EU IPv6	https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds/msdefender/eu/microsoftdefenderforendpointeu/ipv6	IPv6	日次
MDE EU URL	https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds/msdefender/eu/microsoftdefenderforendpointeu/url	URL	日次

☒ 日本国内のMDE環境では「Worldwide」フィードを使用します。EU専用テナントを利用している場合のみ「EU」を選択してください。

2. 前提条件

2.1 必要な環境・権限

コンポーネント	要件
Palo Alto NGFW	PAN-OS 10.1以降 (EDL Hosting Service利用推奨バージョン)

または Prisma Access	Cloud Managed / Panorama Managed どちらでも利用可
Panorama（任意）	Panoramaで一元管理する場合はPanorama 10.1以降
管理者権限	NGFWまたはPanoramaのスーパー管理者または管理者ロール
インターネット接続	ファイアウォールからsaasedl.paloaltonetworks.comへのTCP 443通信が必要

2.2 事前確認事項

1

ファイアウォールからEDL配信サーバーへの疎通確認

ファイアウォールCLIで以下を実行して応答確認:

```
test url
```

```
https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds/msdefender/worldwide/microsoftdefenderforendpointworldwide/ipv4
```

2

既存のMDE通信ポリシーを確認

現在MDEの通信を「any」でallowしている場合は本設定後に絞り込みが可能

既存のセキュリティポリシーとの競合がないか確認する

3

使用ケースの確認

【許可ポリシー】 MDEエンドポイントへの通信を明示的に許可する

【復号除外】 MDEのSSL通信を復号対象から除外する（Microsoftが推奨）

【QoS優先】 MDEの通信に帯域優先度を付ける

3. 証明書プロファイルの設定（ベストプラクティス）

EDL Hosting ServiceはHTTPS（TLS）で配信されます。証明書プロファイルを設定することで、サーバー証明書の検証が行われ、フィードの改ざんを防止できます。設定しない場合、コミット時に警告が表示されます。

- 1 GlobalSign Root R1 証明書をダウンロード
ブラウザで <https://saasedl.paloaltonetworks.com> にアクセス
アドレスバーの鍵アイコン → 証明書 → 証明書チェーンを確認
GlobalSign Root CA - R1 をPEM形式でエクスポート・ダウンロード

- 2 証明書をNGFWにインポート
WebUIで Device → Certificate Management → Certificates を開く
「Import」をクリック
Certificate Type: Local を選択
Certificate Name: GlobalSign-Root-R1 など任意の名前を入力
Certificate File: ダウンロードしたPEMファイルを選択
File Format: Base64 Encoded Certificate (PEM) を選択
「OK」をクリック

- 3 証明書プロファイルを作成
Device → Certificate Management → Certificate Profile を開く
「Add」をクリック
Name: EDL-Hosting-Service-Profile など任意の名前を入力
CA Certificates: 先ほどインポートしたGlobalSign-Root-R1を追加
「OK」をクリック → Commit

☒ Prisma Access（Panorama管理）環境では、Panorama側でインポートした証明書をPrisma Accessにプッシュする必要があります。証明書プロファイルをPrismaのインフラサブネットに適用する前に復号除外設定を確認してください。

4. EDL（外部動的リスト）の作成

NGFWのWebUIからEDLオブジェクトを作成し、MDEのフィールドURLを登録します。IPv4・IPv6・URLのそれぞれについて個別にEDLを作成します。

- 1 EDL設定画面を開く
WebUIで Objects → External Dynamic Lists を開く
「Add」をクリックして新規EDL作成画面を表示

- 2 MDEのEDLを設定（IPv4の例）
Name: MDE-Worldwide-IPv4 など識別しやすい名前を入力
Type: IP List を選択
Source:
<https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds/msdefender/worldwide/microsoftdefenderforendpointworldwide/ipv4>
を入力
Certificate Profile: 手順3で作成したプロファイルを選択
Check for updates: Daily（日次）を選択 ※EDL Hosting Serviceの更新頻度に合わせる
「Test Source URL」をクリックして接続確認 → 「OK」で保存

- 3 IPv6・URLリストも同様に作成
IPv6用: Type=IP List, Source=（IPv6のフィールドURL）
URL用: Type=URL List, Source=（URLのフィールドURL）
合計3つのEDLオブジェクトを作成する

4

Commit

「Commit」をクリックして設定をファイアウォールに適用

コミット後、各EDLオブジェクトの「List Entries and Exceptions」でエントリが取得できているか確認

0.0.0.0/0 のみが表示される場合は証明書プロファイルの設定を再確認

☒ EDLはポリシーに参照されて初めてリストのダウンロードが行われます。EDLを作成してもセキュリティポリシーやDecryptionポリシーに紐付けないとエントリが取得されません。

5. セキュリティポリシーへの適用

5.1 MDEの通信を許可するポリシーの設定

MDEエージェントがクラウドと通信するために必要なエンドポイントへのアクセスを明示的に許可します。既存の「any-all」ポリシーで許可されている場合も、EDLを使って明示的なポリシーに置き換えることでセキュリティを強化できます。

1 Policies → Security を開く

WebUIで Policies → Security を開く
既存のMDE向けポリシーがあれば確認し、なければ「Add」で新規作成

2 Generalタブを設定

Name: Allow-MDE-Worldwide など
Rule Type: universal

3 Source/Destinationタブを設定

Source Zone: トラスト側のゾーン (例: Trust)
Source Address: MDEエージェントが動作するセグメントのIPレンジ (例: 10.0.0.0/8)
Destination Zone: アントラスト側のゾーン (例: Untrust)
Destination Address: MDE-Worldwide-IPv4 と MDE-Worldwide-IPv6 のEDLを追加

4 Applicationタブを設定

Application: ssl, web-browsing を指定 (あるいはany)
Service: application-default

5 Actionsタブを設定

Action: Allow
Profile Setting: 適切なセキュリティプロファイルを設定 (URLフィルタリングは除外推奨)
「OK」→「Commit」

5.2 復号除外ポリシーの設定 (Microsoftが強く推奨)

MicrosoftはMDEの通信をSSL復号の対象から除外することを強く推奨しています。復号を行うとMDEエージェントの動作に支障が出る場合があります。

1 Policies → Decryption を開く

WebUIで Policies → Decryption を開く
「Add」をクリック

2 復号除外ルールを設定

Name: No-Decrypt-MDE など
Source Zone: Trust側ゾーン
Destination Zone: Untrust側ゾーン
Destination Address: MDE-Worldwide-IPv4、MDE-Worldwide-IPv6、MDE-Worldwide-URL の3つのEDLを追加
Type: No Decrypt を選択
「OK」→「Commit」
☒ このルールを既存の復号ポリシーより上位 (優先順位高く) に配置してください

6. Panorama での一元管理 (オプション)

Panoramaを使用している場合、EDLオブジェクトとポリシーをPanorama上で一括作成し、複数のNGFWに一元配布できます。

1

デバイスグループで EDL を作成

Panorama WebUIで Panorama → Objects → External Dynamic Lists を開く
対象のデバイスグループを選択し「Add」をクリック
手順4と同様の設定でMDE用EDL（IPv4/IPv6/URL）を3つ作成

2

デバイスグループでポリシーを作成

Panorama → Policies → Security（または Decryption）を開く
対象のデバイスグループ配下に手順5と同様のポリシーを追加

3

Push to Devices

Panorama → Push to Devices をクリック
対象デバイスグループを選択し「Push」を実行
各NGFWで設定が反映されたことをコミットログで確認

7. 動作確認

7.1 EDLエントリの取得確認

1 WebUIからエントリ確認

Objects → External Dynamic Lists を開く
作成したMDE用EDLの行の右端アイコン (List Entries and Exceptions) をクリック
MicrosoftのIPアドレス・URLが一覧表示されることを確認
0.0.0.0/0 のみの場合は取得失敗 → 証明書プロファイルと疎通を再確認

2 CLIからエントリ確認

NGFWのCLIで以下コマンドを実行:
show object external-dynamic-list all
show object external-dynamic-list summary

3 強制更新 (即時反映)

WebUIのEDL一覧から「Force Refresh」アイコンをクリック
または CLI: request system external-list refresh type ip name

7.2 通信ログの確認

ログ種別	確認場所	確認ポイント
Traffic Log	Monitor → Logs → Traffic	Destination AddressでMDEエンドポイントIPを指定して検索
Decryption Log	Monitor → Logs → Decryption	Policy Name = No-Decrypt-MDE でフィルタリング
システムログ	Monitor → Logs → System	EDL更新に関するログ (External dynamic list updated) を確認

■ CLI■■■■■■■■Traffic■■■: show log traffic direction equal backward destination equal rows equal 50

8. 運用・メンテナンス

8.1 定期確認項目

頻度	確認項目	確認方法
日次	EDLエントリ更新ログの確認	Monitor → System ログで「external-dynamic-list」を検索
週次	各EDLの最終更新日時・エントリ数確認	WebUI または show object external-dynamic-list all
月次	セキュリティポリシーのヒット数確認	ポリシーのhitcountが期待通りか確認
四半期	フィードURL・証明書の有効期限確認	GlobalSign Root証明書の有効期限を確認・更新
随時	MicrosoftがMDEエンドポイントを追加した際	日次更新で自動反映されるため管理者対応不要

8.2 EDLへの例外追加 (カスタム除外)

EDL Hosting Serviceのリストから特定エントリを除外したい場合は、EDLの「List Entries and Exceptions」の「Exceptions」タブに追加します。ただし、除外によってMDE動作に影響が出る可能性があるため、慎重に対応してください。

9. トラブルシューティング

事象	対処法	ポイント
----	-----	------

EDLエントリが0.0.0.0/0のみ	1. 証明書プロファイルを「None」に変更してテスト 2. ファイアウォールからsaasedl.paloaltonetworks.comへのTCP 443を確認 3. 証明書プロファイルの証明書チェーンを再確認	CLI: test url https://saasedl.paloaltonetworks.com/...
コミット時にEDL証明書警告が出る	証明書プロファイルが設定されていないか、証明書チェーンが不完全 GlobalSign Root R1とIntermediate CAの両方をインポートして再設定	機能への影響はないが、セキュリティベストプラクティスとして設定を推奨
Prisma AccessでEDLが0.0.0.0/0になる	1. Prismaインフラサブネットの復号除外設定を確認 2. 証明書プロファイルを「None」にして動作確認 3. Panorama → Prisma Accessのプッシュ状況を確認	Prisma管理のEDLはCloud Managedコンソールから設定推奨
MDEエージェントの通信が遮断される	1. Decryption除外ポリシーが正しく機能しているか確認 2. Traffic Logで当該通信がブロックされていないか確認 3. URLフィードもEDLに追加してDecryption除外に含める	Microsoftが推奨するSSL復号除外の設定を最優先で確認
EDLが日次更新されない	1. Check for updates の設定を確認 (Daily推奨) 2. ファイアウォールの時刻同期 (NTP) を確認 3. システムログでEDL更新エラーを確認	status.paloaltonetworks.com でサービス障害を確認

10. 参考情報

ドキュメント	URL
EDL Hosting Service 公式ドキュメント	https://docs.paloaltonetworks.com/resources/edl-hosting-service
EDL Hosting Service フィードURL一覧	https://saasedl.paloaltonetworks.com/feeds.html
EDL Hosting Service 設定手順 (PAN-OS 11.1)	https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/11-1/pan-os-admin/...edl-hosting-service
EDL Hosting Service ステータス確認	https://status.paloaltonetworks.com/
MDE ネットワーク接続要件 (Microsoft公式)	https://learn.microsoft.com/ja-jp/defender-endpoint/configure-network-connections-microsoft-defender-antivirus